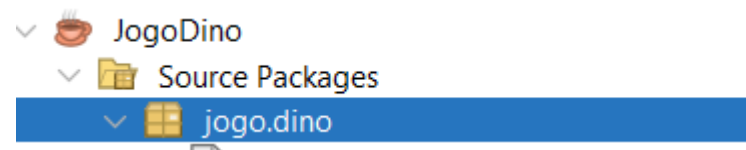


Crie as classes

Novo Projeto

Criar as classes
Dino.java
GameConfig.java
GamePanel.java
Main.java
Obstaculo.java



New Java Application

Steps

1. Choose Project
2. **Name and Location**

Name and Location

Project Name:

Project Location:

Project Folder:

☐ Use Dedicated Folder for Storing Libraries

Libraries Folder:

Different users and projects can share the same compilation libraries (see Help for details).

☒ Create Main Class

< Back Next > **Finish** Cancel Help

New Java Class

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

Class Name:

Project:

Location:

Package:

Created File:

Superclass:

Interfaces:

< Back Next > **Finish** Cancel Help

Class: Dino.java

```
1 package jogo.dino;
2
3 import java.awt.Color;
4 import java.awt.Graphics2D;
5 import java.awt.Polygon;
6 import java.awt.Rectangle;
7
8 public class Dino {
9
10     private final int x;
11     private int y;
12     private final int largura;
13     private final int altura;
14
15     private double velocidadeY = 0;
16     private boolean pulando = false;
17
18     public Dino() {
19         this.x = GameConfig.DINO_X;
20         this.largura = GameConfig.DINO_LARGURA;
21         this.altura = GameConfig.DINO_ALTURA;
22         this.y = GameConfig.CHAO_Y - altura;
23     }
24
25     public void atualizar() {
26         if (pulando || y < GameConfig.CHAO_Y - altura) {
27             velocidadeY += GameConfig.GRAVIDADE;
28             y += (int) velocidadeY;
29
30             if (y >= GameConfig.CHAO_Y - altura) {
31                 y = GameConfig.CHAO_Y - altura;
32                 velocidadeY = 0;
33                 pulando = false;
34             }
35         }
```

```
36     }
37
38     public void pular() {
39         if (!pulando && y >= GameConfig.CHAO_Y - altura) {
40             velocidadeY = GameConfig.FORCA_PULO;
41             pulando = true;
42         }
43     }
44
45     public void reiniciar() {
46         y = GameConfig.CHAO_Y - altura;
47         velocidadeY = 0;
48         pulando = false;
49     }
50
51     public Rectangle getBounds() {
52         return new Rectangle(x, y, largura, altura);
53     }
54
55     public void desenhar(Graphics2D g2) {
56         g2.setColor(Color.BLACK);
57
58         // corpo
59         g2.fillRect(x + 10, y + 15, 24, 22);
60
61         // cabeça
62         g2.fillRect(x + 20, y, 18, 18);
63
64         // boca
65         g2.fillRect(x + 34, y + 10, 8, 4);
66
67         // olho
68         g2.setColor(Color.WHITE);
```

```
69 g2.fillRect(x + 30, y + 4, 4, 4);
70 g2.setColor(Color.BLACK);
71 g2.fillRect(x + 31, y + 5, 2, 2);
72
73 // pernas
74 g2.fillRect(x + 12, y + 37, 6, 13);
75 g2.fillRect(x + 26, y + 37, 6, 13);
76
77 // braços
78 g2.fillRect(x + 7, y + 20, 6, 5);
79
80 // cauda
81 Polygon cauda = new Polygon();
82 cauda.addPoint(x + 10, y + 20);
83 cauda.addPoint(x, y + 15);
84 cauda.addPoint(x + 8, y + 28);
85 g2.fillPolygon(cauda);
```

```
86 }
```

```
87 }
```

Class: GameConfig.java

```
1  package jogo.dino;
2
3  public class GameConfig {
4      public static final int LARGURA_TELA = 900;
5      public static final int ALTURA_TELA = 400;
6
7      public static final int CHAO_Y = 310;
8
9      public static final int DINO_X = 80;
10     public static final int DINO_LARGURA = 40;
11     public static final int DINO_ALTURA = 50;
12
13     public static final double GRAVIDADE = 1.0;
14     public static final double FORCA_PULO = -14.0;
15
16     public static final int FPS_DELAY = 20;
17 }
```

```
1 package jogo.dino;
2
3 import java.awt.Color;
4 import java.awt.Dimension;
5 import java.awt.Font;
6 import java.awt.Graphics;
7 import java.awt.Graphics2D;
8 import java.awt.Rectangle;
9 import java.awt.RenderingHints;
10 import java.awt.event.ActionEvent;
11 import java.awt.event.ActionListener;
12 import java.awt.event.KeyEvent;
13 import java.awt.event.KeyListener;
14 import java.util.ArrayList;
15 import java.util.Iterator;
16 import java.util.Random;
17 import javax.swing.JPanel;
18 import javax.swing.Timer;
19
20 public class GamePanel extends JPanel implements ActionListener, KeyListener {
21
22     private final Timer timer;
23     private final Dino dino;
24     private final ArrayList<Obstaculo> obstaculos;
25     private final Random random;
26
27     private int tempoSpawn = 0;
28     private int intervaloSpawn = 70;
29     private int velocidadeJogo = 6;
30
31     private int pontuacao = 0;
32     private int melhorPontuacao = 0;
33
34     private boolean gameOver = false;
35     private boolean jogoIniciado = false;
```

GamePanel.java

```
36
37 private int posicaoChao = 0;
38
39 public GamePanel() {
40     setPreferredSize(new Dimension(GameConfig.LARGURA_TELA, GameConfig.ALTURA_TELA));
41     setBackground(Color.WHITE);
42     setFocusable(true);
43     addKeyListener(this);
44
45     this.dino = new Dino();
46     this.obstaculos = new ArrayList<>();
47     this.random = new Random();
48
49     timer = new Timer(GameConfig.FPS_DELAY, this);
50     timer.start();
51 }
52
53 @Override
54 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
55     if (jogoIniciado && !gameOver) {
56         atualizarJogo();
57     }
58     repaint();
59 }
60
61 private void atualizarJogo() {
62     dino.atualizar();
63
64     // chão
65     posicaoChao -= velocidadeJogo;
66     if (posicaoChao <= -40) {
67         posicaoChao = 0;
68     }
```

```
69
70 // spawn
71 tempoSpawn++;
72 if (tempoSpawn >= intervaloSpawn) {
73     criarObstaculo();
74     tempoSpawn = 0;
75     intervaloSpawn = 50 + random.nextInt(40);
76 }
77
78 // mover obstáculos
79 Iterator<Obstaculo> it = obstaculos.iterator();
80 while (it.hasNext()) {
81     Obstaculo obs = it.next();
82     obs.atualizar(velocidadeJogo);
83
84     if (obs.saiuDaTela()) {
85         it.remove();
86         pontuacao++;
87
88         if (pontuacao > melhorPontuacao) {
89             melhorPontuacao = pontuacao;
90         }
91
92         if (pontuacao % 5 == 0 && velocidadeJogo < 16) {
93             velocidadeJogo++;
94         }
95     }
96 }
97
98 verificarColisoas();
99 }
100
101 private void verificarColisoas() {
```

```
102     Rectangle areaDino = dino.getBounds();
103
104     for (Obstaculo obs : obstaculos) {
105         if (areaDino.intersects(obs.getBounds())) {
106             gameOver = true;
107             break;
108         }
109     }
110 }
111
112 private void criarObstaculo() {
113     int tipo = random.nextInt(3);
114
115     switch (tipo) {
116     case 0:
117         obstaculos.add(new Obstaculo(
118             GameConfig.LARGURA_TELA,
119             GameConfig.CHAO_Y - 35,
120             20,
121             35
122         ));
123         break;
124
125     case 1:
126         obstaculos.add(new Obstaculo(
127             GameConfig.LARGURA_TELA,
128             GameConfig.CHAO_Y - 45,
129             25,
130             45
131         ));
132         break;
133
134     default:
```



```

135         obstaculos.add(new Obstaculo(
136             GameConfig.LARGURA_TELA,
137             GameConfig.CHAO_Y - 30,
138             35,
139             30
140         ));
141         break;
142     }
143 }
144
145 private void reiniciarJogo() {
146     dino.reiniciar();
147     obstaculos.clear();
148
149     pontuacao = 0;
150     velocidadeJogo = 6;
151     tempoSpawn = 0;
152     intervaloSpawn = 70;
153     posicaoChao = 0;
154
155     gameOver = false;
156     jogoIniciado = true;
157 }
158
159 @Override
160 protected void paintComponent(Graphics g) {
161     super.paintComponent(g);
162     Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
163
164     g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
165
166     desenharCenario(g2);
167     dino.desenhar(g2);

```

```
168     desenharObstaculos(g2);
169     desenharHUD(g2);
170
171     if (!jogoIniciado) {
172         desenharTelaInicial(g2);
173     }
174
175     if (gameOver) {
176         desenharGameOver(g2);
177     }
178 }
179
180 private void desenharCenario(Graphics2D g2) {
181     g2.setColor(new Color(250, 250, 250));
182     g2.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight());
183
184     g2.setColor(new Color(220, 220, 220));
185     g2.drawOval(120, 60, 50, 20);
186     g2.drawOval(150, 55, 45, 22);
187     g2.drawOval(500, 80, 55, 20);
188     g2.drawOval(540, 76, 40, 18);
189
190     g2.setColor(Color.BLACK);
191     g2.drawLine(0, GameConfig.CHAO_Y, getWidth(), GameConfig.CHAO_Y);
192
193     for (int i = posicaoChao; i < getWidth(); i += 40) {
194         g2.drawLine(i, GameConfig.CHAO_Y + 8, i + 20, GameConfig.CHAO_Y + 8);
195     }
196 }
197
198 private void desenharObstaculos(Graphics2D g2) {
199     for (Obstaculo obs : obstaculos) {
200         obs.desenhar(g2);
```

```

201     }
202 }
203
204 private void desenharHUD(Graphics2D g2) {
205     g2.setColor(Color.BLACK);
206     g2.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 18));
207     g2.drawString("Pontos: " + pontuacao, 20, 30);
208     g2.drawString("Recorde: " + melhorPontuacao, 150, 30);
209     g2.drawString("Velocidade: " + velocidadeJogo, 320, 30);
210 }
211
212 private void desenharTelaInicial(Graphics2D g2) {
213     g2.setColor(Color.BLACK);
214     g2.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 28));
215     g2.drawString("JOGO DINO", 360, 120);
216
217     g2.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 20));
218     g2.drawString("Pressione ESPAÇO para começar", 290, 170);
219     g2.drawString("Pressione ESPAÇO para pular", 310, 205);
220
221     g2.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 16));
222     g2.drawString("Projeto em Java Swing para NetBeans", 320, 245);
223 }
224
225 private void desenharGameOver(Graphics2D g2) {
226     g2.setColor(new Color(255, 255, 255, 220));
227     g2.fillRoundRect(250, 110, 400, 140, 20, 20);
228
229     g2.setColor(Color.BLACK);
230     g2.drawRoundRect(250, 110, 400, 140, 20, 20);
231
232     g2.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 28));
233     g2.drawString("GAME OVER", 355, 155);

```

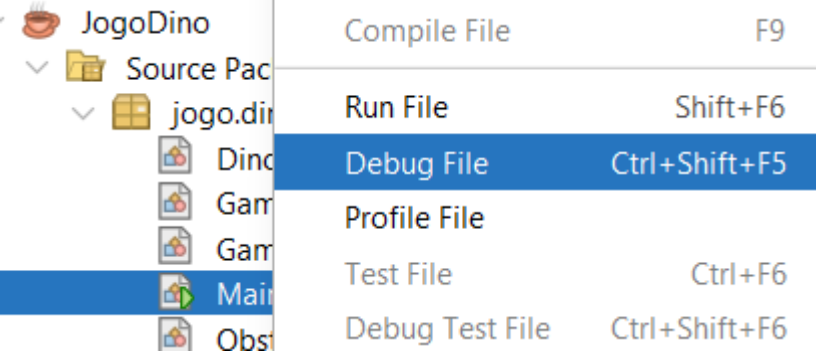
```
234 g2.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 18));
235 g2.drawString("Pontuação final: " + pontuacao, 360, 185);
236 g2.drawString("Pressione ENTER para reiniciar", 315, 215);
237 }
238
239
240 @Override
241 public void keyPressed(KeyEvent e) {
242     int tecla = e.getKeyCode();
243
244     if (!jogoIniciado && tecla == KeyEvent.VK_SPACE) {
245         jogoIniciado = true;
246         return;
247     }
248
249     if (!gameOver) {
250         if (tecla == KeyEvent.VK_SPACE || tecla == KeyEvent.VK_UP) {
251             dino.pular();
252         }
253     } else {
254         if (tecla == KeyEvent.VK_ENTER) {
255             reiniciarJogo();
256         }
257     }
258 }
259
260 @Override
261 public void keyReleased(KeyEvent e) {
262 }
263
264 @Override
265 public void keyTyped(KeyEvent e) {
266 }
```

Main.java

```
1  package jogo.dino;
2
3  import javax.swing.JFrame;
4  import javax.swing.SwingUtilities;
5
6  public class Main {
7
8      public static void main(String[] args) {
9          SwingUtilities.invokeLater(() -> {
10              JFrame janela = new JFrame("Jogo Dino");
11              GamePanel jogo = new GamePanel();
12
13              janela.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
14              janela.setContentPane(jogo);
15              janela.pack();
16              janela.setLocationRelativeTo(null);
17              janela.setResizable(false);
18              janela.setVisible(true);
19          });
20      }
21  }
```

1	<code>package jogo.dino;</code>	35	
2		36	<code>// base</code>
3	<code>import java.awt.Color;</code>	37	<code>g2.fillRect(x, y, largura, altura);</code>
4	<code>import java.awt.Graphics2D;</code>	38	
5	<code>import java.awt.Rectangle;</code>	39	<code>// detalhes do cacto</code>
6		40	<code>if (altura >= 35) {</code>
7	<code>public class Obstaculo {</code>	41	<code> g2.fillRect(x - 5, y + 10, 5, 12);</code>
8		42	<code> g2.fillRect(x + largura, y + 14, 5, 10);</code>
9	<code> private int x;</code>	43	<code>}</code>
10	<code> private final int y;</code>	44	<code>}</code>
11	<code> private final int largura;</code>	45	<code>}</code>
12	<code> private final int altura;</code>		
13			
14	<code> public Obstaculo(int x, int y, int largura, int altura) {</code>		
15	<code> this.x = x;</code>		
16	<code> this.y = y;</code>		
17	<code> this.largura = largura;</code>		
18	<code> this.altura = altura;</code>		
19	<code> }</code>		
20			
21	<code> public void atualizar(int velocidadeJogo) {</code>		
22	<code> x -= velocidadeJogo;</code>		
23	<code> }</code>		
24			
25	<code> public boolean saiuDaTela() {</code>		
26	<code> return x + largura < 0;</code>		
27	<code> }</code>		
28			
29	<code> public Rectangle getBounds() {</code>		
30	<code> return new Rectangle(x, y, largura, altura);</code>		
31	<code> }</code>		
32			
33	<code> public void desenhar(Graphics2D g2) {</code>		
34	<code> g2.setColor(Color.BLACK);</code>		

Obstaculo.java



Iniciar o jogo:

Botão direito sobre Main.java>Debug File

